

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Философова Милана Робертовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	13
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	14
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	15
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

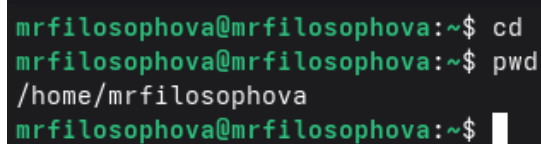
`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.



```
mrphilosophova@mrphilosophova:~$ cd
mrphilosophova@mrphilosophova:~$ pwd
/home/mrphilosophova
mrphilosophova@mrphilosophova:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

mrfilosophova@mrfilosophova:~$ cd /tmp
mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$ ls
c3a2901b-472f-4945-be2f-17e194344e91.zip
happd.sock
hsperfdata_mrfilosophova
node-compile-cache
par-6d7266696c6f736f70686f7661
snap-private-tmp
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-abrt.service-KT8HbG
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-chrond.service-hRmaiS
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-colord.service-snQlLl
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-dbus-broker.service-vVx6Rf
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-irqbalance.service-7wDEhb
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-low-memory-monitor.service-rJWLmz
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-ModemManager.service-jQbejG
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-pcsd.service-CxUiXu
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-polkit.service-QLic4Y
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-rtkit-daemon.service-VwfmCz
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-switcheroo-control.service-nlqy5H
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-systemd-logind.service-vTa4Yh
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-systemd-resolved.service-Z9jb6B
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-upower.service-AZRxxL
VMwareDnD
vmware-root_899-3988097379
mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$ ls -a
.
..
c3a2901b-472f-4945-be2f-17e194344e91.zip
.font-unix
happd.sock
hsperfdata_mrfilosophova
.ICE-unix
node-compile-cache
par-6d7266696c6f736f70686f7661
snap-private-tmp
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-abrt.service-KT8HbG
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-chrond.service-hRmaiS
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-colord.service-snQlLl
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-dbus-broker.service-vVx6Rf
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-irqbalance.service-7wDEhb
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-low-memory-monitor.service-rJWLmz
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-ModemManager.service-jQbejG
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-pcsd.service-CxUiXu
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-polkit.service-QLic4Y
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-rtkit-daemon.service-VwfmCz
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-switcheroo-control.service-nlqy5H
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-systemd-logind.service-vTa4Yh
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-systemd-resolved.service-Z9jb6B
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-upower.service-AZRxxL
VMwareDnD
vmware-root_899-3988097379
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l
Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$ ls -l
total 3856
-rw-r--r--. 1 mrfilosophova mrfilosophova 3947343 Sep  2 10:31 c3a2901b-472f-4945-be2f-17e194344e91.zip
srwx-rw-rw-. 1 root root 0 Sep  2 10:29 happd.sock
drwxr-xr-x. 2 mrfilosophova mrfilosophova 40 Sep  2 10:43 hsperrdata_mrfilosophova
drwxr-xr-x. 3 mrfilosophova mrfilosophova 60 Sep  2 10:51 node-compile-cache
drwx-----. 3 mrfilosophova mrfilosophova 60 Sep  2 10:42 par-6d726696c6f736f70686f7661
drwx-----. 2 root root 40 Sep  2 10:29 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-abrttd.service-KT8Hb6
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-chronyd.service-hRmaiS
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-colord.service-snQlll
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-dbus-broker.service-vVx6Rf
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-irqbalance.service-7wDEhb
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-low-memory-monitor.service-rJWLmz
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-ModemManager.service-jQbej6
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-pcsd.service-CxUiXu
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-polkit.service-QLic4Y
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-rtkit-daemon.service-VwfmCz
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb
6ef81-switcheroo-control.service-nlqy5H
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 10:29 systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$ ls -f
..
node-compile-cache
VMwareDnD
hsperrdata_mrfilosophova
par-6d726696c6f736f70686f7661
c3a2901b-472f-4945-be2f-17e194344e91.zip
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-pcsd.service-CxUiXu
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-colord.service-snQlll
happd.sock
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-ModemManager.service-jQbej6
vmware-root_899-3988097379
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-systemd-logind.service-vTa4Yh
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-upower.service-AZRxkL
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-switcheroo-control.service-nlqy5H
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-rtkit-daemon.service-VwfmCz
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-polkit.service-QLic4Y
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-low-memory-monitor.service-rJWLmz
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-chronyd.service-hRmaiS
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-irqbalance.service-7wDEhb
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-abrttd.service-KT8Hb6
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-dbus-broker.service-vVx6Rf
systemd-private-20eb81c712af43ecab45d7a97bb6ef81-systemd-resolved.service-Z9jb6B
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$
mrfilosophova@mrfilosophova:/tmp$ cd /var/spool/
mrfilosophova@mrfilosophova:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt 0 Dec 4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Oct 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root 18 Oct 23 2025 at
drwx-----. 1 root root 0 Aug 6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp 6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 216 Sep 2 10:27 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jan 27 2026 plymouth
mrfilosophova@mrfilosophova:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

mrfilosophova@mrfilosophova:/var/spool$ cd
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ ls
Desktop Documents Downloads git-extended Music Pictures Public Templates Videos work
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ ls -al
total 24
drwx-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 370 Sep 2 11:05 .
drwxr-xr-x. 1 root root 216 Sep 2 10:27 ..
-rw-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 1425 Sep 2 11:07 .bash_history
-rw-r--r--. 1 mrfilosophova mrfilosophova 10 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 mrfilosophova mrfilosophova 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 mrfilosophova mrfilosophova 683 Sep 2 10:51 .bashrc
drwx-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 484 Sep 2 10:58 .cache
drwx-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 360 Sep 2 10:58 .config
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Desktop
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Documents
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Downloads
-rw-r--r--. 1 mrfilosophova mrfilosophova 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r--r--. 1 mrfilosophova mrfilosophova 233 Sep 2 11:05 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 74 Sep 2 11:02 git-extended
drwx-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 136 Sep 2 10:35 .gnupg
drwx-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 20 Sep 2 10:28 .local
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Music
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Pictures
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Public
drwx-----. 1 mrfilosophova mrfilosophova 132 Sep 2 10:38 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Templates
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 18 Sep 2 10:42 .textlive2025
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 0 Sep 2 10:28 Videos
drwxr-xr-x. 1 mrfilosophova mrfilosophova 10 Sep 2 10:38 work
mrfilosophova@mrfilosophova:~$

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ mkdir newdir
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ mkdir newdir/morefun
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ mkdir letters memos misk
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  Templates  work
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ rm -r newdir/
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
mrfilosophova@mrfilosophova:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R
5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_extensions/ya
madharma/minted-quarto':
.extension.yml  minted-quarto.lua

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':
csl  tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl
':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/tex
':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
image-report  mpv-shot
mrfilosophova@mrfilosophova:~$ ls -t
git-extended work Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
mrfilosophova@mrfilosophova:~$

```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```

mrfilosophova@mrfilosophova:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option 'cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
-L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
links in DIR after processing instances of '..'
-P      use the physical directory structure without following
symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
processing instances of '..'
-e      if the -P option is supplied, and the current working
directory cannot be determined successfully, exit with
a non-zero status
-@      on systems that support it, present a file with extended
attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if '-L' were specified.
'..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
-P is used; non-zero otherwise.
mrfilosophova@mrfilosophova:~$

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1) User Commands PWD(1)
NAME
    pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
    Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
AUTHOR
    Written by Jim Meyering.
REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
COPYRIGHT
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```
MKDIR(1) User Commands MKDIR(1)
NAME
    mkdir - make directories
SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected
        by any -m option

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit
AUTHOR
    Written by David MacKenzie.
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```

RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
    <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```

RM(1)                                    User Commands                                RM(1)

NAME
    rm - remove files or directories

SYNOPSIS
    rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it
    does not remove directories.

    If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r,
    -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire op-
    eration. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

    Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is
    not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to
    remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
    Remove (unlink) the FILE(s).

    -f, --force
        ignore nonexistent files and arguments, never prompt

    -i
        prompt before every removal

    -I
        prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less in-
        trusive than -i, while still giving protection against most mistakes

    --interactive[=WHEN]
        prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

    --one-file-system
        remove only within the file system containing the current working directory

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
122 ls -l
123 cd
124 ls
125 ls -al
126 mkdir newdir
127 mkdir newdir/morefun
128 mkdir letters memos misk
129 ls
130 rm letters/ memos/ misk/
131 rm -r letters/ memos/ misk/
132 rm -r newdir/
133 ls
134 ls -R
135 ls -t
136 help cd
137 man pwd
138 man mkdir
139 man rmdir
140 man rm
141 history
mrfilosophova@mrfilosophova:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.